TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NGUYÊN LÝ

Nguyên lý Sắp lịch tự động và Kiểm soát tồn BTP

Hệ thống PMS – Lập lịch sản xuất

Phiên bản	1.4
Ngày phát hành	07/11/2026
Phạm vi	Sắp lịch tự động và Kiểm soát tồn bán thành phẩm
Đối tượng	Bộ phận Kế hoạch sản xuất

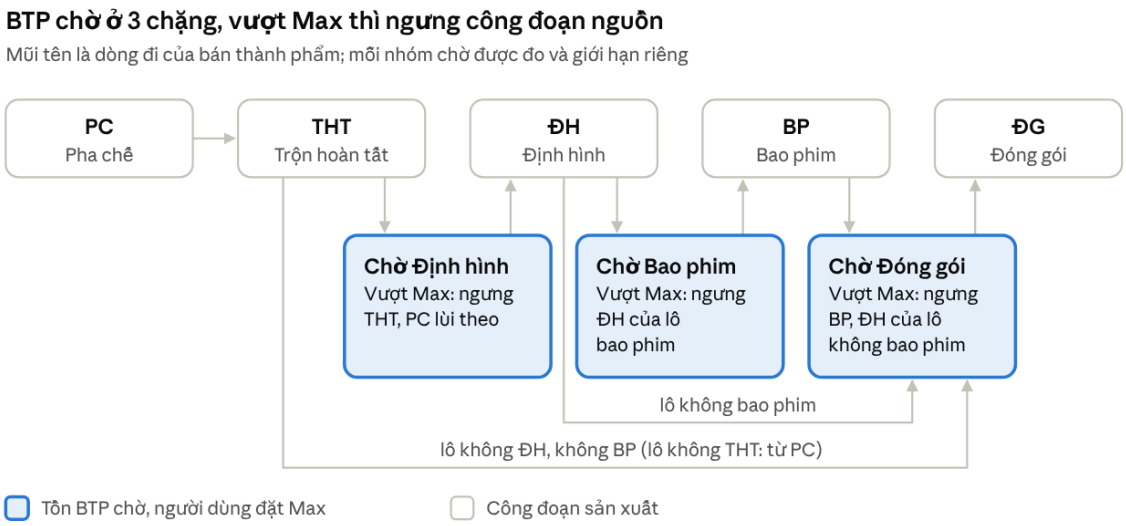
Tài liệu mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống tại ngày phát hành. Các số liệu trong ví dụ là giả định, chỉ để minh hoạ.

Mục lục

Tổng quan 3
Thuật ngữ viết tắt 3
Phần 1 – Sắp lịch tự động 4
1.1. Dữ liệu đầu vào 4
1.2. Chiến dịch: gom lô để chạy liền mạch 4
1.3. Thứ tự ưu tiên 4
1.4. Cách chọn phòng và giờ bắt đầu 5
1.5. Tự kiểm tra sau khi xếp 5
Phần 2 – Kiểm soát tồn BTP 6
2.1. Vì sao cần kiểm soát tồn BTP 6
2.2. Cách đo tồn 6
2.3. Nguyên lý ngưng nguồn 6
2.4. Những điều luôn được giữ và cơ chế an toàn 8
2.5. Kết quả và giới hạn cần biết 8

Tổng quan

Hệ thống xếp lịch sản xuất theo hai lớp. **Sắp lịch tự động** đưa mọi lô vào phòng sớm nhất có thể để khai thác tối đa năng lực phòng sản xuất mà vẫn đúng ràng buộc. **Kiểm soát tồn BTP** chạy ngay sau đó, giãn đầu nguồn để bán thành phẩm chờ giữa các công đoạn không vượt mức tối đa người dùng đặt.



Hình 1. *Dòng chảy công đoạn – 3 nhóm tồn BTP chờ*

Sắp lịch tự động xếp các công đoạn từ Pha chế tới Đóng gói (Phần 1). Kiểm soát tồn BTP đo 3 nhóm chờ và giãn công đoạn nguồn khi nhóm đó vượt Max (Phần 2).

Thuật ngữ viết tắt

Viết tắt	Ý nghĩa
PC	Pha chế
THT	Trộn hoàn tất
ĐH	Định hình (dập viên, đóng nang)
BP	Bao phim
ĐG	Đóng gói / Ép vỉ
BTP	Bán thành phẩm: sản phẩm đã qua một số công đoạn, đang chờ công đoạn tiếp theo
NL / BB	Nguyên liệu / Bao bì
HH	Hết hạn
BT-HC-TI	Lịch Bảo trì, Hiệu chuẩn, Tiện ích của thiết bị và phòng
Chiến dịch	Nhóm lô cùng sản phẩm chạy liền nhau trong một phòng
Max	Mức tồn tối đa người dùng đặt cho một nhóm chờ (đơn vị viên)

Phần 1 – Sắp lịch tự động

1.1. Dữ liệu đầu vào

Hệ thống chỉ xếp các công đoạn của sản phẩm chưa có lịch; lô đã chạy hoặc đang chạy giữ nguyên. Mỗi lần xếp dựa trên các dữ liệu sau:

Dữ liệu	Hệ thống dùng để
Kế hoạch sản xuất: lô, sản phẩm, số lượng, ngày cần hàng	Biết lô nào cần xếp và lô nào gấp hơn (theo ngày cần hàng)
Định mức theo sản phẩm và công đoạn	Biết phòng nào được chạy, thời gian chuẩn bị và sản xuất mỗi lô, thời gian vệ sinh cấp I / cấp II, số lô tối đa của một chiến dịch
Ngày có đủ NL, Ngày được phép cân, Ngày có đủ BB	Mốc **sớm nhất** lô được bắt đầu
Ngày HH NL chính, Ngày HH BB, hạn PC / THT / ĐH / BP / ĐG trước	Mốc **muộn nhất** lô phải bắt đầu
Thời gian chờ giữa hai công đoạn (biệt trữ, chờ kết quả kiểm nghiệm); lô thẩm định chờ lâu hơn	Khoảng cách tối thiểu giữa hai công đoạn của cùng một lô
Ngày không sắp lịch (ngày nghỉ)	Lô không bắt đầu trong ngày nghỉ (06:00 hôm đó tới 06:00 hôm sau)
Lô đang thực thi (đã nhận phòng)	Phòng được coi là bận tới giờ dự kiến kết thúc của lô đó
Định mức khuôn: khuôn ép vỉ theo thành phẩm, khuôn Định hình theo BTP; số bộ của mỗi khuôn	Không để nhiều phòng dùng cùng một khuôn quá số bộ đang có (chống trùng khuôn)
Loại máy (nhóm máy) của phòng và các loại máy lắp được mỗi khuôn, cho cả Đóng gói và Định hình	Chỉ gán khuôn lắp vừa máy của phòng; phòng Định hình có khai loại máy mới được kiểm soát khuôn
Khuôn ép vỉ đang gắn trên máy	Hạn chế thay khuôn ở công đoạn Đóng gói

1.2. Chiến dịch: gom lô để chạy liền mạch

Các lô cùng sản phẩm (cùng mã BTP/TP), ngày cần hàng gần nhau được gom thành một chiến dịch, tối đa bằng số lô trong định mức. Chiến dịch chạy liền trong cùng một phòng: giữa các lô chỉ vệ sinh cấp I, hết chiến dịch mới vệ sinh cấp II.

- **Lợi ích:** ít thời gian vệ sinh, ít lần thay khuôn, phòng chạy được nhiều lô hơn.
- **Xếp nguyên khối:** chiến dịch không bị tách ra nhiều phòng hay nhiều đoạn.
- **Mốc bắt đầu:** không sớm hơn ngày muộn nhất trong các lô của chiến dịch (Ngày có đủ NL, Ngày được phép cân; riêng Đóng gói là Ngày có đủ BB).
- **Từng lô trong chiến dịch** vẫn chờ công đoạn trước của chính nó xong cộng thời gian chờ, rồi mới được bắt đầu.

1.3. Thứ tự ưu tiên

Lô được xếp theo nhóm. Nhóm đứng trước chọn phòng và giờ trước, nhóm sau lấp vào chỗ còn trống.

1. **Lô sắp trễ Ngày HH NL chính / HH BB:** được chen lên đầu, kèm cả chiến dịch của lô (xem mục 1.5).
2. **Bán thành phẩm:** lô đã có công đoạn trước trên lịch, cần xếp tiếp để không tồn đọng; lô có công đoạn trước chạy sớm hơn xếp trước.
3. **Lô có ràng buộc NL/BB:** lô có ngày hết hạn hoặc hạn công đoạn gần nhất xếp trước.
4. **Sản phẩm nhạy cảm.**
5. **Sản phẩm thương mại còn lại:** theo thứ tự ưu tiên của kế hoạch, lần lượt từng công đoạn từ Pha chế tới Đóng gói; các sản phẩm cùng nhóm xếp theo ngày cần hàng.
6. **Hàng khuyến mãi:** xếp sau cùng; các sản phẩm cùng nhóm xếp theo ngày cần hàng.

1.4. Cách chọn phòng và giờ bắt đầu

Mỗi lô hoặc chiến dịch được đặt vào phòng cho phép bắt đầu sớm nhất, qua 5 bước:

1. **Tính mốc sớm nhất** = ngày muộn nhất trong: thời điểm sắp lịch, Ngày có đủ NL / được phép cân / có đủ BB, giờ công đoạn trước kết thúc cộng thời gian chờ.
2. **Tìm khoảng trống** trong từng phòng được phép: khoảng đầu tiên từ mốc đó đủ chứa lô, kể cả thời gian vệ sinh. Phòng đang chạy lô được tính bận tới giờ dự kiến kết thúc. Lô cần khuôn (Đóng gói; Định hình ở phòng có khai loại máy, hiện là S23 và S24) còn phải có ít nhất một khuôn trong định mức, lắp vừa loại máy của phòng, rảnh suốt khoảng đó; nếu mọi bộ khuôn đang chạy ở phòng khác thì lô lùi tiếp tới khi có khuôn rảnh. Sản phẩm chưa khai báo khuôn vẫn được xếp bình thường nhưng lịch báo Thiếu khuôn.
3. **Tránh ngày nghỉ:** lô không bắt đầu trong ngày nghỉ, nhưng lô đang chạy dở thì được chạy xuyên qua.
4. **Chọn phòng** cho giờ bắt đầu sớm nhất. Riêng Đóng gói khi bật "Hạn chế xuống khuôn": ưu tiên phòng đang gắn đúng khuôn nếu chỉ bắt đầu trễ hơn không quá số giờ cho phép (mặc định 72 giờ).
5. **Ghi lịch** rồi xếp tiếp công đoạn sau của lô theo cùng cách.

1.5. Tự kiểm tra sau khi xếp

Xếp xong, hệ thống tự rà lại hai loại hạn trước khi trả kết quả.

a) Ngày HH NL chính và Ngày HH BB không được vi phạm

- Nếu Pha chế bắt đầu sau Ngày HH NL chính, hoặc Đóng gói bắt đầu sau Ngày HH BB, mà vẫn còn kịp: hệ thống hoàn tác và xếp lại, đưa lô đó cùng cả chiến dịch của nó lên đầu hàng.
- Lặp tối đa 3 lần, giữ phương án có ít lô trễ nhất.
- Lô không thể kịp (hạn đã qua trước hôm nay, hoặc trước ngày có đủ NL/BB) được liệt kê riêng để người lập lịch xử lý.

b) Lịch bảo trì, hiệu chuẩn, tiện ích (BT-HC-TI)

- Chiến dịch được xếp xuyên qua lịch BT-HC-TI chưa bắt đầu, để không bị cắt khúc. Lô lẻ vẫn tránh lịch BT-HC-TI.
- Lịch BT-HC-TI bị đè được dời sang khoảng trống kế tiếp trong cùng phòng, kể cả ngày nghỉ.
- Nếu dời ra sau làm trễ hạn BT, hệ thống tìm khoảng trống sớm hơn, gần giờ cũ nhất mà vẫn kịp hạn. Hạn BT: hiệu chuẩn đúng ngày tới hạn; lịch hàng tháng thêm 7 ngày; loại khác thêm 21 ngày.
- Không còn khoảng trống kịp hạn thì lịch đó được báo trên màn hình kết quả.

Phần 2 – Kiểm soát tồn BTP

2.1. Vì sao cần kiểm soát tồn BTP

Sắp lịch tự động đưa mọi công đoạn vào sớm nhất có thể. Các công đoạn đầu (Pha chế, Trộn hoàn tất, Định hình) thường nhanh hơn công đoạn sau (Bao phim, Đóng gói), nên bán thành phẩm (BTP) dồn lại chờ.

Tồn BTP cao gây ra:

- Chiếm diện tích kho biệt trữ và vốn nằm chờ.
- Kéo dài thời gian chờ, dễ quá hạn biệt trữ của BTP.
- Không làm hàng ra nhanh hơn, vì đầu ra vẫn bị giới hạn bởi công đoạn sau.

Người dùng chỉ cần nhập mức tồn tối đa (Max, đơn vị viên) cho 1, 2 hoặc cả 3 nhóm chờ trên màn hình Sắp lịch tự động; để trống là không giới hạn. Kiểm soát tồn BTP chạy ngay sau khi sắp lịch xong.

2.2. Cách đo tồn

Tồn mỗi nhóm là lượng BTP đã ra khỏi công đoạn nguồn nhưng chưa vào công đoạn tiêu thụ. Hệ thống dự báo tồn lúc 06:00 mỗi ngày trong 30 ngày tới, theo đúng lịch vừa xếp; ngày nào tồn lớn hơn Max là một ngày vượt.

Nhóm chờ	Tồn tăng khi xong	Tồn giảm khi bắt đầu	Khi vượt Max thì ngưng
Chờ Định hình (ĐH)	Trộn hoàn tất, hoặc Pha chế của lô không có THT	Định hình	Trộn hoàn tất, Pha chế lùi theo
Chờ Bao phim (BP)	Định hình của lô bao phim	Bao phim	Định hình của lô bao phim
Chờ Đóng gói / Ép vỉ (ĐG)	Bao phim; Định hình của lô không bao phim; Trộn hoàn tất của lô không ĐH, không BP (lô không có THT: Pha chế)	Đóng gói	Bao phim; Định hình của lô không bao phim; THT / PC của lô không ĐH, không BP (khi Chờ Định hình cũng có Max)

2.3. Nguyên lý ngưng nguồn

Công đoạn tiêu thụ (nút cổ chai, có cài đặt số lượng BTP Max) giữ nguyên lịch; chỉ đầu nguồn được giãn ra. Một lô chỉ được vào công đoạn nguồn khi dự báo tồn của nhóm nó sắp vào còn dưới Max.

- **Lô chưa được vào thì đợi.** Phòng nguồn không bỏ trống mà chạy thay lô khác, là lô đi vào nhóm không cài Max hoặc nhóm còn dưới Max.
- **Lô cần hàng muộn nhất đợi trước.** Lô sắp tới hạn (ngày cần hàng hoặc ngày NL/BB) được ép chạy đúng giờ dù tồn đang cao.
- **Công đoạn sau lùi theo** lô bị đợi, giữ đúng thứ tự và thời gian chờ.
- **Công đoạn trước được kéo sát lại** (vừa kịp), để không chuyển đống tồn sang nhóm chờ phía trước.

Ví dụ minh hoạ theo từng trường hợp

Các ví dụ dưới đây dùng số liệu giả định, chỉ để minh hoạ cách hệ thống quyết định.

Ví dụ 1 – Chờ Định hình vượt Max: ngưng Trộn hoàn tất, Pha chế lùi theo

Max Chờ Định hình = 30 triệu viên; dự báo ngày 14/10 là 36 triệu viên.

1. Phòng Trộn hoàn tất sắp trộn lô A (cần hàng 25/11). Trộn xong thì Chờ Định hình tăng thêm, nên lô A đợi.
2. Phòng Trộn hoàn tất chạy thay lô B: lô không qua Định hình (sau khi trộn đi thẳng sang Đóng gói), thuộc nhóm Chờ Đóng gói đang dưới Max.
3. Khi phòng Định hình dập bớt, tồn xuống dưới 30 triệu viên, lô A mới được trộn. Định hình, Bao phim, Đóng gói của lô A lùi theo.
4. Pha chế của lô A được dời sát ngày trộn mới, không để bán thành phẩm nằm chờ ở bước trước.

Ví dụ 2 – Chờ Bao phim vượt Max: ngưng Định hình của lô bao phim

Max Chờ Bao phim = 50 triệu viên; dự báo ngày 15/10 là 62 triệu viên.

1. Phòng Định hình sắp dập lô X (bao phim, cần hàng 30/11). Chờ Bao phim đang vượt nên lô X đợi.
2. Phòng Định hình chạy thay lô Y không bao phim, đi thẳng sang Đóng gói.
3. Khi Bao phim rút tồn xuống dưới 50 triệu viên, lô X mới được dập; Bao phim và Đóng gói của lô X lùi theo.
4. Trộn hoàn tất của lô X được dời sát ngày dập mới, không để tồn dồn sang Chờ Định hình.

Ví dụ 3 – Chờ Đóng gói vượt Max: ngưng mọi nguồn đổ vào Đóng gói

Max Chờ Đóng gói = 40 triệu viên; dự báo ngày 20/10 là 47 triệu viên. Có ba nguồn đổ vào nhóm này, mỗi nguồn được xử lý như sau:

1. **Bao phim:** phòng Bao phim sắp bao lô C (cần hàng 28/11) thì lô C đợi. Mọi lô bao phim đều đổ vào Chờ Đóng gói nên phòng không có lô chạy thay; phòng chỉ chạy lô sắp tới hạn (xem Ví dụ 4).
2. **Định hình của lô không bao phim:** phòng Định hình sắp dập lô E (không bao phim) thì lô E đợi; phòng chạy thay lô F bao phim nếu Chờ Bao phim không cài Max hoặc còn dưới Max.
3. **Lô không qua Định hình và Bao phim:** Trộn hoàn tất (hoặc Pha chế, nếu lô không có Trộn hoàn tất) của lô G đợi. Bước này chỉ áp dụng khi nhóm Chờ Định hình cũng có cài Max.
4. Khi Đóng gói rút tồn xuống dưới 40 triệu viên, các lô C, E, G lần lượt được chạy theo ngày cần hàng; các công đoạn sau của chúng lùi theo.

> **Ví dụ 4 – Lô sắp tới hạn được ép chạy đúng giờ**
>
> Chờ Bao phim đang vượt Max, nhưng lô H (bao phim) cần hàng ngày 18/10, Ngày HH BB 22/10.
>
> 1. Nếu lô H đợi tới khi tồn giảm, Đóng gói của lô H sẽ trễ ngày cần hàng và Ngày HH BB.
> 2. Vì vậy Định hình của lô H vẫn chạy đúng giờ đã xếp, dù tồn Chờ Bao phim tạm thời cao hơn Max.
> 3. Lô H được ghi trong mục Cảnh báo của màn hình kết quả là lô phải chạy đúng hạn; các lô cần hàng muộn hơn sẽ đợi thay.

Khi cài Max cho nhiều nhóm cùng lúc, hệ thống xử lý từ cuối dây chuyền lên: Chờ Đóng gói trước, rồi Chờ Bao phim, cuối cùng Chờ Định hình. Một lô chỉ được chạy thay khi nhóm nó sắp vào cũng không vượt Max.

2.4. Những điều luôn được giữ và cơ chế an toàn

Kiểm soát tồn BTP chỉ giãn lịch trong phạm vi các ràng buộc sau, không đánh đổi chúng lấy tồn thấp.

- **7 ngày NL/BB:** Ngày được phép cân, Ngày HH NL chính, Ngày HH BB, hạn PC / THT / ĐH / BP trước. Lô bị lùi không được vi phạm các ngày này.
- **Quy tắc phòng:** không đè giờ trong cùng phòng, đúng thứ tự công đoạn và thời gian chờ, không bắt đầu trong ngày nghỉ.
- **Lô không động tới:** lô đã chạy hoặc đang chạy, lô bắt đầu trước ngày sắp lịch.

Cách chạy và cơ chế an toàn:

1. **Tạo bản sao lưu** lịch trước khi sửa; có thể khôi phục bằng nút Khôi phục.
2. **Chạy theo vòng:** đo tồn, ngưng nguồn, đổi chỗ hoặc giãn lịch trong phòng nguồn; không được thì lùi cả chuỗi công đoạn của lô, rồi đo lại.
3. **Mỗi vòng là một giao dịch trọn vẹn:** lỗi giữa chừng thì vòng đó tự huỷ, lịch trở về như trước vòng. Vòng nào làm phát sinh vi phạm ngày NL/BB cũng bị huỷ.
4. **Dừng** khi mọi nhóm đã dưới Max, sau tối đa 10 vòng hoặc 15 phút, hoặc khi 2 vòng liên tiếp không giảm được tồn.
5. **Dời lịch BT-HC-TI** bị lô mới đè lên, theo đúng cách ở mục 1.5.

2.5. Kết quả và giới hạn cần biết

Sau mỗi lần chạy, màn hình Kết quả kiểm soát BTP cho biết:

- **Trạng thái:** đạt (mọi nhóm trong Max), hết vòng hoặc hết thời gian mà còn vượt, không khả thi, hoặc dừng để giữ ngày NL/BB.
- **Tồn trước và sau** của từng nhóm: đỉnh tồn, ngày đỉnh, số ngày vượt Max.
- **Danh sách lô bị lùi**, công đoạn lùi theo, và lô được kéo lên sớm hoặc chạy thay.
- **Cảnh báo:** lô phải chạy đúng hạn, chiến dịch mới bị quá hạn biệt trữ, lịch BT-HC-TI đã dời.

Giới hạn cần biết:

- **Giảm tồn đổi lại đầu nguồn chạy muộn hơn.** Lô cần hàng muộn có thể ra thành phẩm trễ hơn lịch trước khi kiểm soát.
- **Max quá thấp so với năng lực công đoạn sau** thì không đạt được, màn hình báo không khả thi. Khi đó nên nâng Max hoặc tăng năng lực Bao phim / Đóng gói.

- **Tồn từ lô đã chạy không giảm được**, vì các lô này không được dời.
- **Vi phạm có sẵn** trong lịch trước khi kiểm soát không được sửa ở bước này; kiểm soát BTP chỉ bảo đảm không phát sinh vi phạm mới.